(共75')

一、填空(一道3')

1. ∞ 是 $\frac{1}{e^z-1}-\frac{1}{z}+\exp\frac{z}{z-1}$ 的____.(填奇点类型).

2. $f(z)=\cos(i\bar{z})e^{|z|^2+1}$, 求 $\frac{\partial f}{\partial z}\Big|_{z=i\pi}=$____.

3. $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^{2n}}{\sqrt{n}\cdot 4^n}$ 在 $z=\sqrt{3}-i$ 处____.(填"发散"或收敛类型).

4. $\operatorname{Res}[z\cos\frac{z}{z-2},\infty]=$____.

5. $\ln^{(2024)}(1-z^2)\big|_{z=0}=$____.(2024阶导).

6. $(-i)^i=$____.

7. 已知实函数 $u(x,y)=e^{3x}\sin py$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的实调和函数, 则实参数 $p=$____.

(10')二、$\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{x^2+9}dx$.

(10')三、$\int_0^{2\pi}\frac{\cos 2024\theta}{1+p^2-2p\cos\theta}d\theta$, $0<p<1$, $p\in\mathbb{R}$.

(8')四、$f(z)=\frac{z^2}{(1+z^2)^2}$, 求 $f(z)$ 在 $1<|z|<+\infty$ 的 Laurant 展开式.(要求写出通项).

(11')五、幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}c_nz^n$ 的系数满足 $c_0=c_1=1$, $c_n=c_{n-1}+c_{n-2}$ $(n\geq 2)$.

求: (1)幂级数的收敛半径; (2)该级数在收敛圆盘上的和函数 $f(z)$.

(15')六、整函数 $f(z)$ 对于 $\forall z\in\mathbb{C}$ 满足: (i) $f(z+2\pi)=f(z)$; (ii) $f(z+\pi+2\pi i)=f(z)$.

(1)给出所有满足条件的 $f(z)$ 的集合 S; (2)证明(1)的结论.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App